

Plan de Trabajo y Ruta de Investigación (v2)

Neural Spectral PINNs para Problemas Cuánticos 1D

Reestructuración en tres frentes, alineada al anteproyecto

David Steven Maldonado Aponte

21 de julio de 2026

Contents

1	Objetivo General	1
2	Problema Base	2
3	Diagnóstico: alineación con el anteproyecto	2
4	Frente 1 – Baseline determinista en los tres casos canónicos (OE1)	2
4.1	Pozo infinito [Hecho]	2
4.2	Oscilador armónico [Parcial]	2
4.3	Pozo finito [Pendiente]	3
5	Frente 2 – Profundización en el caso principal: pozo infinito (OE2 + OE3)	3
5.1	OE2 – Esquema de filtrado y robustez	3
5.2	OE3 – VI-PINN	3
6	Frente 3 – Ruta expandida (ambición personal / línea doctoral)	3
6.1	Pozo infinito (extensión)	3
6.2	Oscilador armónico (ruta propia)	3
6.3	Pozo finito (ruta propia)	3
7	Obligatorio vs. opcional	4
8	Estado actual	4
9	Notas finales	4

1 Objetivo General

Desarrollar y validar un marco basado en Physics-Informed Neural Networks (PINNs) para la ecuación de Schrödinger unidimensional, incorporando un esquema de filtrado/robustez y una formulación de inferencia variacional (VI-PINN), con el propósito de analizar la cuantificación de incertidumbre en tres sistemas cuánticos canónicos: el pozo infinito, el pozo finito y el oscilador armónico.

2 Problema Base

Se estudia la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo,

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad \hat{H} = -\frac{d^2}{dx^2} + V(x),$$

con condiciones de frontera apropiadas y normalización $\int |\psi(x)|^2 dx = 1$.

3 Diagnóstico: alineación con el anteproyecto

Esta versión (v2) reemplaza al plan anterior tras un cruce detallado contra el anteproyecto oficial (nov. 2025). Tres hallazgos motivan la reestructuración:

1. **“Barrera de potencial” es un error de redacción.** El anteproyecto nombra “pozo infinito, barrera de potencial y oscilador armónico”, pero la barrera no es un problema de eigenvalores (es scattering, sin estados ligados). El tercer caso canónico real, y el que siempre se quiso decir, es el **pozo finito**.
2. **El filtro de Kalman no es estructuralmente obligatorio.** Aparece explícito en resumen, palabras clave, introducción y marco teórico, pero *no* en la hipótesis (11.1) ni en el objetivo específico 2, que solo pide genéricamente un “esquema de filtrado”. Se sustituye por los mecanismos que realmente se desarrollaron: cociente de Rayleigh y ruido en puntos de colación. El documento final de tesis se ajustará para no nombrar Kalman específicamente.
3. **VI-PINN sí es estructuralmente obligatorio.** Aparece en la hipótesis, el objetivo general, el objetivo específico 3 y el título mismo del anteproyecto. No es sustituible por ensembles sin reescribir el anteproyecto.

Adicionalmente, la metodología (§12.1) condiciona la extensión del filtrado y de VI-PINN a otros potenciales según “el avance del proyecto”, lo que permite concentrar la profundidad en un solo caso principal sin incumplir el objetivo general.

4 Frente 1 – Baseline determinista en los tres casos canónicos (OE1)

Obligatorio para la maestría. Cubre literalmente el objetivo específico 1.

4.1 Pozo infinito [Hecho]

Parámetro libre E (softplus), arquitecturas A1 (128) / A2 (256), ansatz espectral $x(1-x)F_n(x)\mathcal{F}(x; \theta)$. Resultado: colapso binario (A1 en $n^* = 14$, A2 en $n^* = 9$). Paper 1, aceptado en WEA 2026 (Springer CCIS).

4.2 Oscilador armónico [Parcial]

Mismo método aplicado a $V(x) = \frac{1}{2}x^2$. Resultado: convergencia a modo incorrecto (firma $L^2 \approx \sqrt{2}$), no colapso. Paper 2 en borrador. Pendiente: deflación espectral para resolver el modo incorrecto (ver Frente 3).

4.3 Pozo finito **[Pendiente]**

No implementado. Requiere energías ligadas vía ecuación trascendental ($\sqrt{V_0 - E} \tan(\cdot) = \sqrt{E} / \cot(\cdot)$), PINN determinista, validación contra referencia numérica.

5 Frente 2 – Profundización en el caso principal: pozo infinito (OE2 + OE3)

Lo mínimo adicional que cumple el anteproyecto más allá del baseline. Es el frente crítico de cara a la sustentación.

5.1 OE2 – Esquema de filtrado y robustez

- **Cociente de Rayleigh **[Hecho]****. Experimentos completos (A1/A2, $n = 1-30$, 5 seeds) en `pinn-schrodinger-rayleigh`. Mejora medible de estabilidad: el límite de colapso se extiende de $n \approx 13$ a $n \approx 27-30$. Se reencuadra como el mecanismo real de OE2. Pendiente: migrar a `pinn-infinite-well/experiments/rayleigh/` y redactar el Paper 3.
- **Ruido en puntos de colación **[En curso]****. Implementado en `train.py` (`configs/noise.yaml`, `scripts/run_sweep_noise.py`), $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ sobre la grilla, con reordenamiento tras la perturbación (bug corregido). Pendiente: barrido completo (A1, $\sigma \in \{0, 0.01, 0.05, 0.1\}$, $n = 1-20$, 5 seeds) y análisis.
- **Filtro de Kalman **[Opcional]**(descartado del alcance formal)**. No se implementa; se documenta la razón en §3.

5.2 OE3 – VI-PINN

[Pendiente] Prioridad crítica. Pendiente: teoría (ELBO, pesos como distribución $q(\theta)$, priors), implementación sobre el pozo infinito, pilotos en modos representativos, comparación de bandas de incertidumbre contra parámetro libre y Rayleigh.

6 Frente 3 – Ruta expandida (ambición personal / línea doctoral)

[Opcional] No bloqueante para la maestría. Proyección hacia una línea doctoral en métodos variacionales neuronales; replica el pipeline completo en cada caso canónico.

6.1 Pozo infinito (extensión)

Deflación/ortogonalidad (opcional aquí, el ansatz ya evita el modo incorrecto); ensembles como comparación adicional frente a VI-PINN.

6.2 Oscilador armónico (ruta propia)

Deflación espectral (**necesaria** para cerrar el Paper 2); Rayleigh + deflación; ruido en colación; VI-PINN.

6.3 Pozo finito (ruta propia)

Rayleigh; ruido en colación; VI-PINN.

7 Obligatorio vs. opcional

Obligatorio (Frentes 1 y 2)	Opcional / trabajo futuro (Frente 3)
Baseline en pozo finito	Deflación en oscilador armónico
Barrido completo de ruido (pozo infinito)	Réplica completa de Rayleigh + ruido + VI-PINN en oscilador y pozo finito
Migrar y redactar Rayleigh (Paper 3)	Ensembles comparativos
VI-PINN en pozo infinito (OE3)	
Corregir documento final: barrera→pozo finito, quitar menciones a Kalman	

8 Estado actual

Objetivo	Caso	Estado
OE1	Pozo infinito	[Hecho] 100%
OE1	Oscilador armónico	[Parcial] ~85% (falta deflación)
OE1	Pozo finito	[Pendiente] 0%
OE2	Rayleigh (pozo infinito)	[Parcial] ~90% (falta migrar y redactar)
OE2	Ruido en colación (pozo infinito)	[En curso] ~50% (falta barrido)
OE3	VI-PINN (pozo infinito)	[Pendiente] 0% – crítico

9 Notas finales

Este documento sustituye a la versión anterior ([main-2.pdf](#)) al separar explícitamente lo que exige el anteproyecto de la maestría (Frentes 1 y 2) de la ambición personal de investigación (Frente 3). La lógica “rigurosa vs. práctica” de la versión previa queda absorbida: el Frente 2 *es* la versión rigurosa mínima que cumple el anteproyecto, y el Frente 3 es la extensión sin restricción de tiempo hacia una eventual línea doctoral.